

Teoria 4 - Laboratorio Forense

Laboratorio Forense Digital (IFD)

El **Laboratorio Forense Digital (IFD)** es el entorno especializado donde los analistas forenses realizan tareas de adquisición, análisis y preservación de evidencia digital.

Su objetivo principal es **obtener y mantener evidencia digital de forma íntegra, verificable y reproducible**, cumpliendo con estándares legales y técnicos.



Infraestructura del Laboratorio

Estación de Trabajo Forense

Computadoras de alto rendimiento equipadas con hardware y software especializado para el análisis de discos, memorias, redes y dispositivos móviles.

Bloqueadores de Escritura (Write Blockers)

Dispositivos que **impiden cualquier modificación** sobre los medios originales mientras se realiza la adquisición.

Ejemplos:

- WriteProtect™ PORTABLE
- WriteProtect™ DESKTOP
- WriteProtect™ BAY

Duplicadores / Clonadores

Equipos dedicados a **crear copias exactas bit a bit** de discos duros, SSD o memorias flash, garantizando la integridad de los datos.

Tarjetas / Adaptadores

Permiten conectar diferentes tipos de medios (SATA, NVMe, M.2, microSD, etc.) a las estaciones forenses.

Dispositivos Móviles y Accesorios

Incluyen cables, cajas Faraday (para aislamiento de señales) y software de análisis móvil.

Almacenamiento Seguro / Respaldo

Sistemas NAS, servidores o discos encriptados para conservar imágenes forenses y evidencia digital.

Captura de Red

Herramientas o equipos dedicados a interceptar y registrar tráfico de red con fines forenses.

Cámaras

Utilizadas para **documentar físicamente** la evidencia, las conexiones y los procesos.

Infraestructura

Incluye la organización del laboratorio, control de acceso físico, climatización, UPS, red interna y medidas de seguridad.



Distribuciones Forenses

Existen distribuciones GNU/Linux diseñadas para el análisis forense, que incluyen múltiples herramientas preinstaladas:

- **Kali Linux (Forensics Mode)**
- **CAINE (Computer Aided INvestigative Environment)**
- **DEFT**
- **Tsurugi Linux**
- **SIFT Workstation**



Herramientas Forenses por Categoría

Categoría	Descripción
Adquisición	Captura de discos, memorias o imágenes completas del sistema.

Categoría	Descripción
Análisis de sistemas de archivos / discos	Identificación de estructuras, recuperación de archivos, análisis de metadatos.
Análisis de memoria	Estudio de la RAM, procesos activos y artefactos volátiles.
Análisis móvil	Extracción y estudio de datos de teléfonos, tablets, SIM, etc.
Análisis de tráfico de red	Captura y análisis de paquetes, sesiones y flujos de red.
Reporte / timeline / visualización	Herramientas que generan líneas de tiempo, reportes o visualizaciones gráficas de los eventos.

Software de Aseguramiento de Evidencia

Incluye utilidades para:

- **Comprobación de hash**
- **Validación de integridad**
- **Firma digital de evidencias**



Buenas Prácticas en el Laboratorio

1. **Cumplimiento de estándares:** Verificar que equipos y software sigan normas reconocidas (NIST, ENFSI, ISO/IEC 17025).
2. **Cadena de custodia:** Documentar el manejo de cada evidencia desde su adquisición hasta el almacenamiento.
3. **Hashing:** Generar y verificar hashes antes y después de cualquier copia o adquisición.
4. **Trabajo sobre copias:** Nunca manipular el medio original.
5. **Documentación exhaustiva:** Registrar versiones de software, hardware, configuraciones y procedimientos.
6. **Control de acceso físico:** Restringir el ingreso al laboratorio.
7. **Mantenimiento y actualización:** Revisar integridad y vigencia de las herramientas.
8. **Entrenamiento del personal:** Capacitación continua en procedimientos y nuevas tecnologías.



Adquisición Digital

Concepto

La **adquisición digital** es el proceso de **obtener y preservar evidencia digital** de forma controlada, asegurando su integridad y validez legal.



Conservación y Cadena de Custodia

Conservación

Consiste en **preservar la evidencia digital sin alteraciones**, manteniendo su accesibilidad y verificabilidad.

Cadena de Custodia

Es el **registro documentado** de cada acción realizada sobre una evidencia:

- Quién la obtuvo
- Dónde se almacenó
- Cuándo fue manipulada
- Con qué herramientas

Objetivo: Garantizar que la evidencia no haya sido alterada.



Orden de Volatilidad

Describe el orden en el que deben adquirirse los datos según su **volatilidad** (qué tan rápido pueden cambiar o desaparecer).

Orden	Elemento de Dato
1	Registros y caché de la CPU
2	Tablas de enrutamiento, caché ARP, tabla de procesos, estadísticas del kernel, RAM
3	Sistemas de archivos temporales
4	Disco (HDD, SSD, NVM, etc.)
5	Datos de registro y monitoreo remotos
6	Configuración física y topología de red
7	Medios de almacenamiento externo

Ejemplo aplicado:

1. **Registros CPU**
 2. **Tabla de ruteo**
 3. **Tabla de procesos**
 4. **Contenido de la RAM**
 5. **Archivos temporales del sistema**
 6. **SSD / HDD**
 7. **Logs del servidor (syslog)**
 8. **Topología de red**
 9. **Pendrivel conectado**
-

Métodos para Adquirir Datos

Creación de Imágenes de Disco

Proceso de crear una **copia bit a bit** del medio original.

Permite examinar los datos sin alterar la fuente.

Herramientas comunes:

- **dd / dc3dd**
 - **Guymager** (interfaz gráfica en Linux)
 - **FTK Imager** (Windows)
-

Comandos Previos a la Adquisición

Antes de clonar, identificar los dispositivos:

```
df
lsblk
blkid
```

Ejemplo de Adquisición con dc3dd

```
dc3dd if=/dev/sda of=/evidencias/disco1.img hash=sha256 log=registro.log
```

- ✓ Genera la imagen
- ✓ Calcula hash de integridad
- ✓ Registra proceso en un log

Montar una Imagen Forense

1. Identificar partición y sector de inicio
2. Calcular offset:

```
Offset = SectorInicio × TamañoSector  
Offset = 2048 × 512 = 1048576
```

3. Montar la imagen:

```
sudo mount -o loop,offset=1048576 dispositivoUSB_3.dd /mnt/dispositivoUSB
```

4. Desmontar:

```
sudo umount /mnt/dispositivoUSB
```

Herramientas para Análisis de Imágenes de Disco

- **The Sleuth Kit (TSK)** – Conjunto de utilidades CLI para analizar sistemas de archivos.
- **Autopsy** – Interfaz gráfica para TSK, útil para generar reportes y timelines.
- **EnCase** – Suite comercial ampliamente usada en entornos legales y corporativos.

Garantía de Integridad y Custodia

- Documentar cada paso

- Transporte seguro
- Hashing (MD5, SHA-1, SHA-256)
- Uso de bloqueadores de escritura
- Almacenamiento cifrado